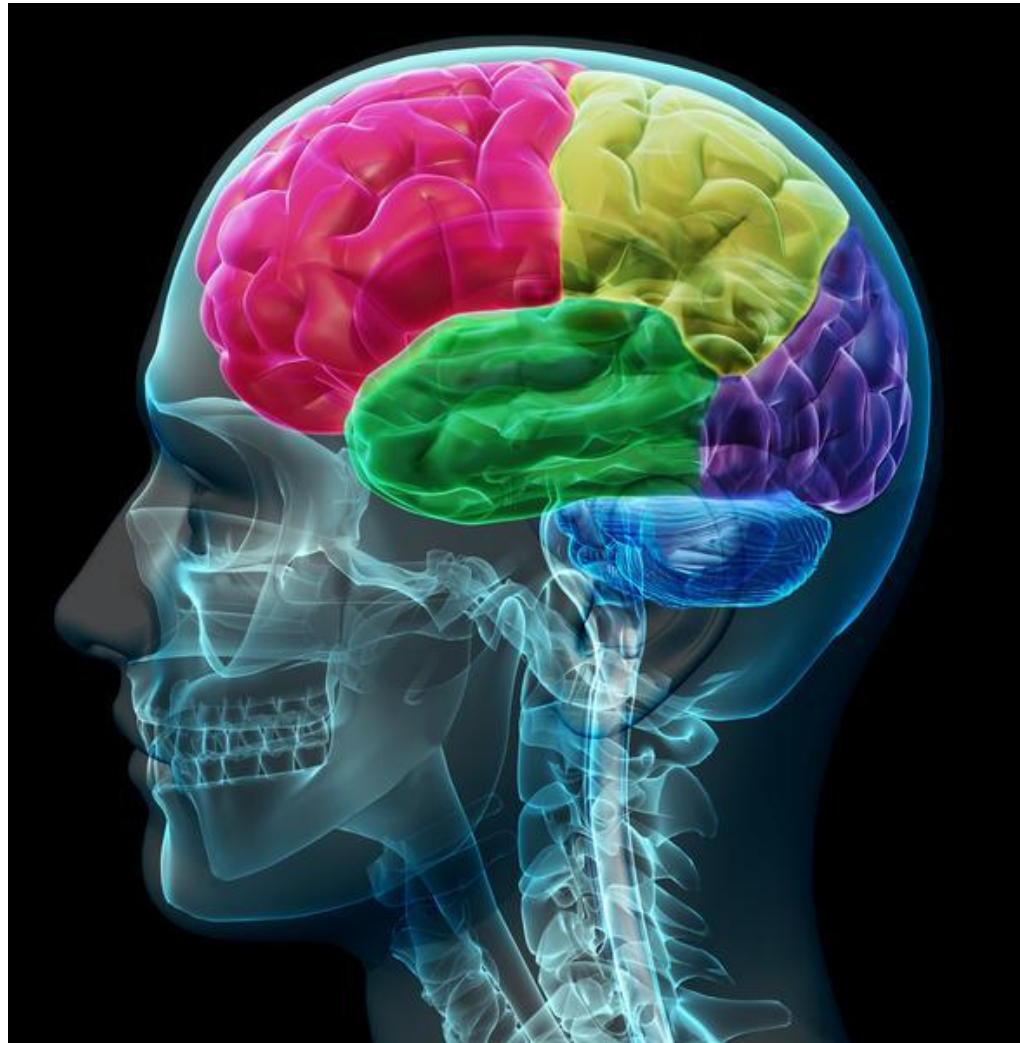


Modul 4 - Dag 2



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Recap fra dag 1
- ✓ PMRF-rehab principper
- ✓ Langvarige smerter
- ✓ Klinisk ræsonnering ift. smerter
- ✓ Røde flag
- ✓ Kommunikation med sundhedsvæsenet
- ✓ Spg. om eksamen

Praktik:

- ✓ Neuroflow 3B
- ✓ Test af kraniennerve 5 og 12
- ✓ PMRF-rehab øvelser
(cortex/hjernestamme)
- ✓ "Stacking"

Opsamling på dag 1



PMRF - Undersøgelse



Kranienerver

Kranienerve (KN) 5-12 ligger i området for PMRF

Pons

KN 5 (Trigeminus) – Følesans & tyggemuskler

KN 6 (Abducens) – Øjenbevægelser

KN 7 (Fascialis) - Mimiske ansigtsmuskler

KN 8 (Vestibulo-Cochlearis) – Hørelse & vestibulære inputs

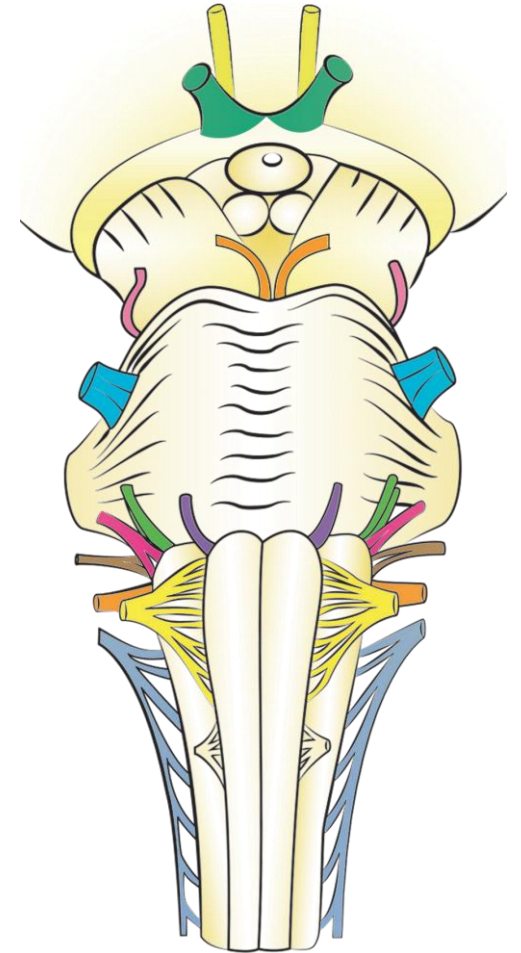
Medulla oblongata

KN 9 (Glossopharyngeus) – Svælgmuskler

KN 10 (Vagus) – Indre organer

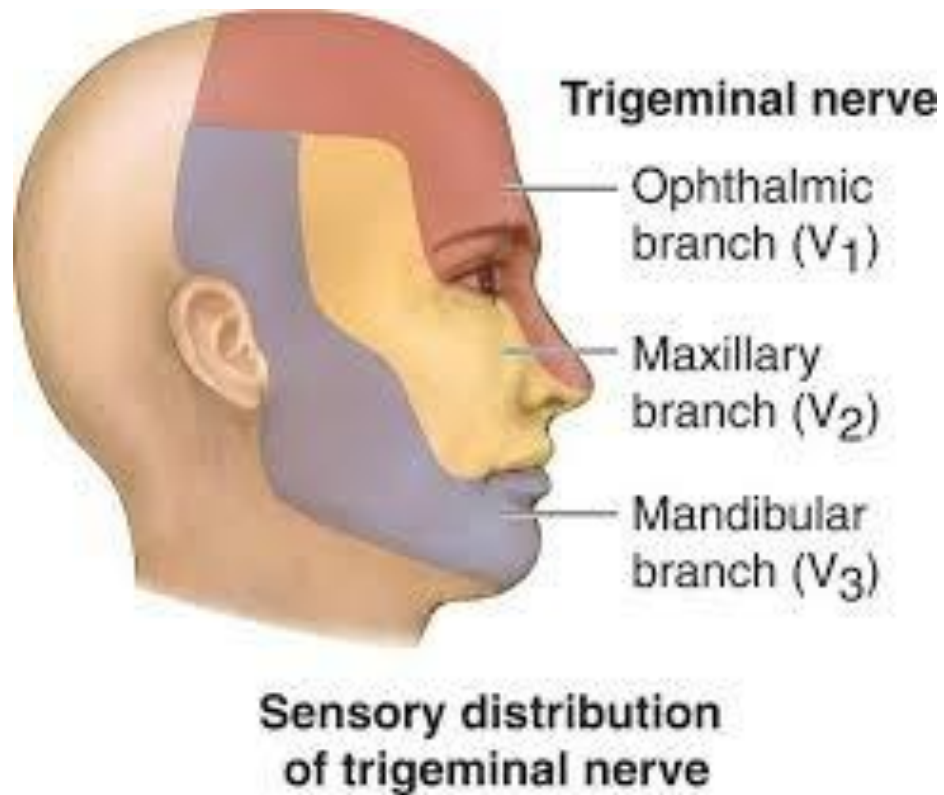
KN11 (Accessory) – Nakke & halsmuskler

KN 12 (Hypoglossus) - Tungemuskler



Test af KN 5

(N. Trigeminus)



- Sensorisk test af 3 forskellige hudområder i ansigtet
- Benyt finger, et stykke vat eller lignende
- Test hver side af ansigtet og spørg om det føles normalt og ens fra højre til venstre
- Nedsat sensibilitet er knyttet til samme sides KN5 og et muligt PMRF problem i den side

Test af KN 12

(N. Hypoglossus)



- Motorisk test af tungens muskler
- Tungen presses ud i kinden. Du yder modpres
- Underkæbe holdes i ro
- Registrer nedsat kraft el. udholdenhed (5 sek.)
- Nedsat kraft i tryk mod hø. kind, skyldes ve. sides tungemuskler / ve. KN 12 og et muligt PMRF problem i ve. Side (og vice versa)

Røde flag - Hjernestammen



Kranienerve udfald:

CN 6:

<https://www.youtube.com/watch?v=xXeXaVtTEvk>

CN7:

<https://www.youtube.com/watch?v=HK34OKp2bXg>

CN 11:

<https://www.youtube.com/watch?v=BjkHwQKpIXw>

CN 12:

<https://www.youtube.com/watch?v=Yv2LZzDC3B4>

- Alle sanse-udfald (syn (dobbeltsyn), lugt, hørelse, smag, følesans ansigt)
- Motoriske udfald (øjne, ansigt, tygge, synke, tunge, nakke-skl.)
- Uforklarlige udfald f.eks. dyspraksi
- Voldsom nyopstået hovedpine
- Pludselig svimmelhed/ bevidsthedstab
- Risiko for nakke fraktur?
- Cancer seneste 5 år
- Tidligere patologi / fam.
- Søvnløshed/natsmerter
- Uforklarligt vægttab/ overdreven træthed



PMRF BEHANDLING

1. Via Cortex

på samme side som
PMRF problem

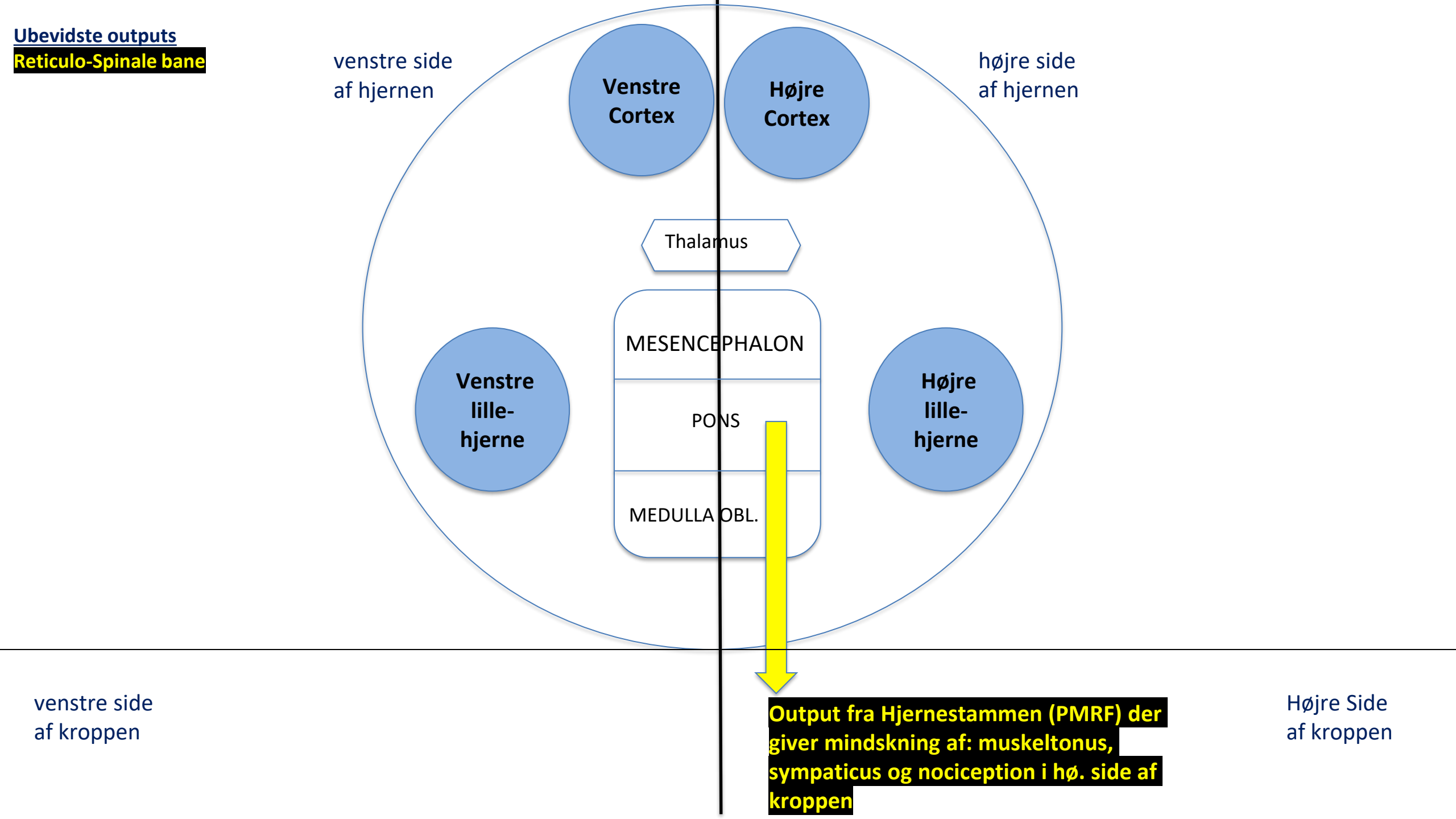
2. Via 5.-12. kranienerve

på samme side som
PMRF problem

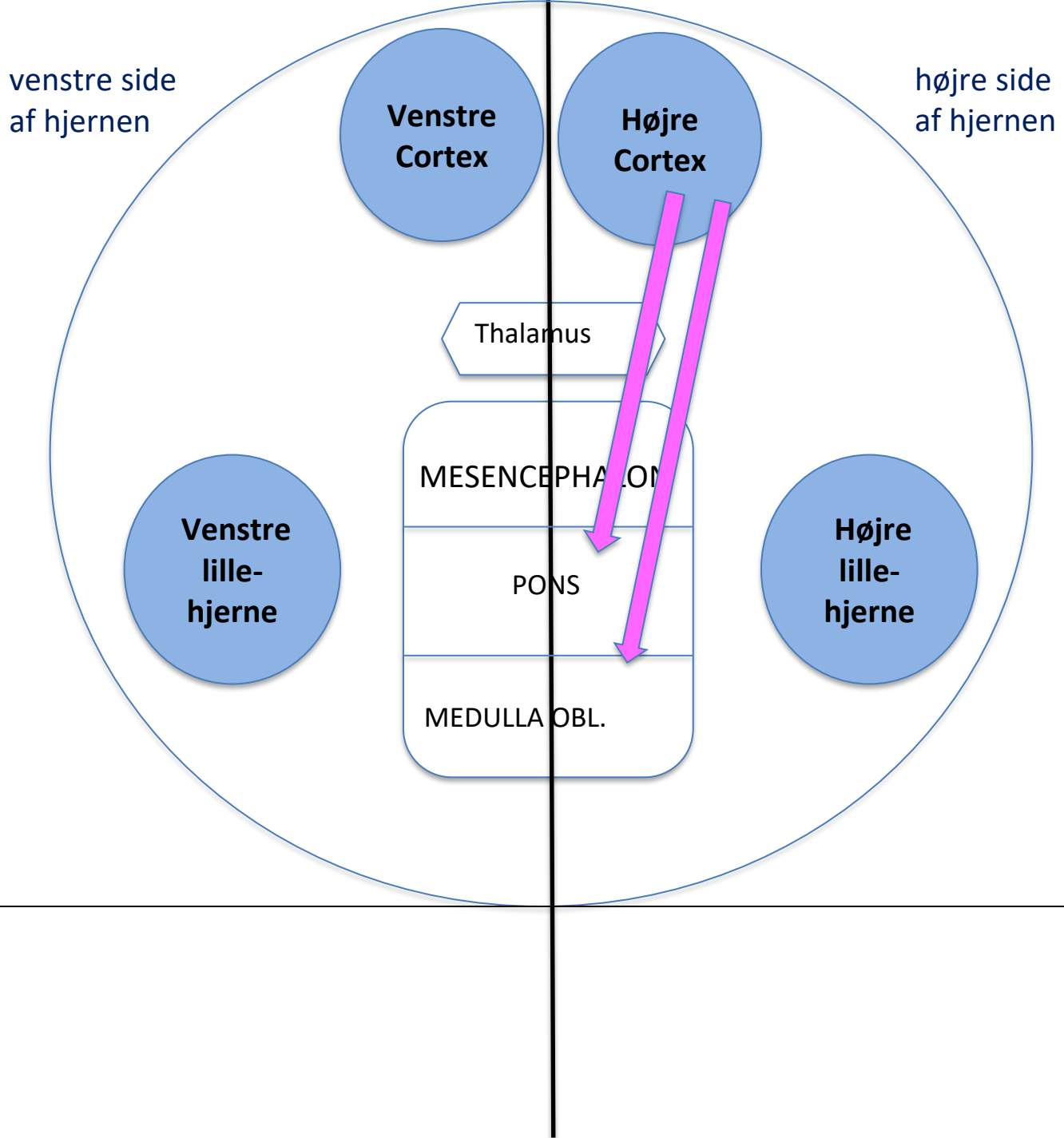
1. Via Cortex

- Når PMRF skal genoptrænes til at fungere bedre, skal aktiviteten i pons og medulla oblongata øges =
- Øget aktivitet i den **Reticulo-Spinale Bane**, der mindsker tonus, hæmmer sympaticus og hæmmer nociception
- Samme sides cortex øger aktiviteten i pons og medulla via de **Cortico-Reticulare baner**
- Derfor bør hø. Cortex aktiveres, når hø. PMRF skal genoptrænes (og vice versa)
- Konkret: Giv sensorisk input (**Bagstrengsbaner**) eller lav BKØ på ve. side af kroppen (**Cortico-Spinale baner**)

Ubevidste outputs
Reticulo-Spinale bane



Ubevidst kommunikation imellem hjerneområder:
Cortico-Reticulære bane

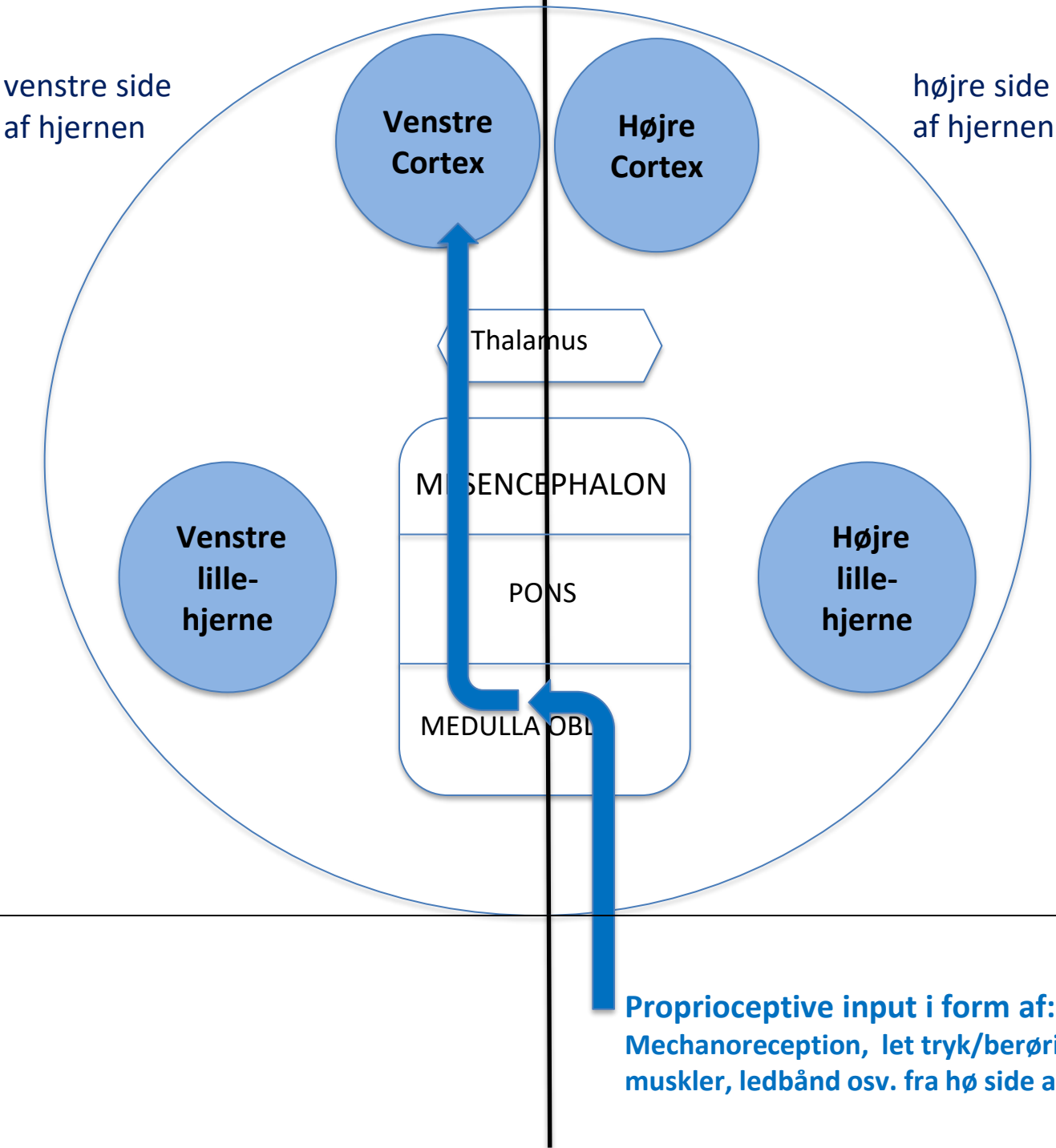


Når hø. Cortex aktiverer bevægelse i ve. side af kroppen, aktiveres samtidigt Hjernestammen i hø. side. Målet er bl.a. aktivering af **den Reticulo-Spinale bane**

venstre side af kroppen

Højre Side af kroppen

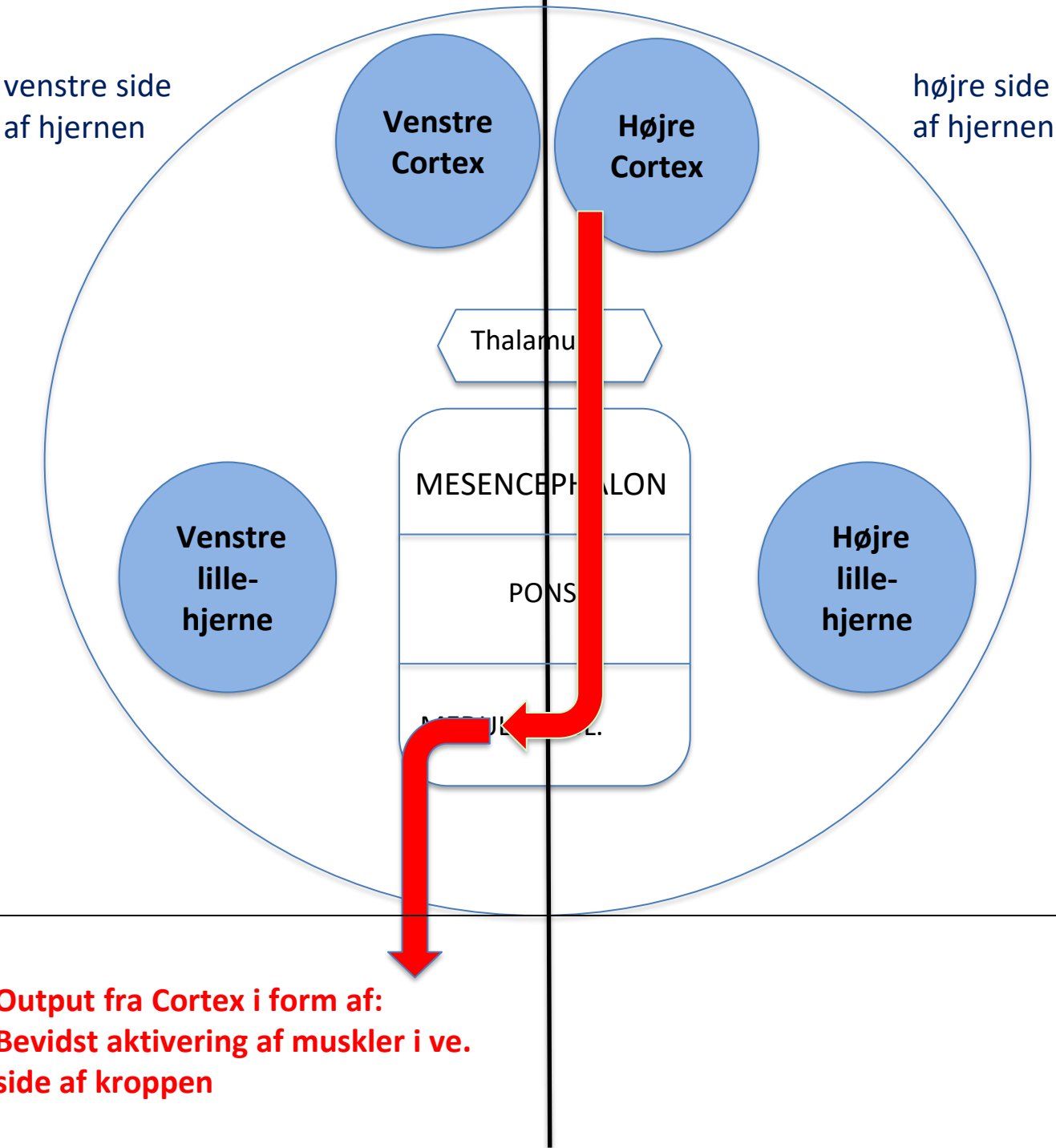
Bevidste
Sensoriske inputs
Bagstrengsbaner



venstre side
af kroppen

Højre Side
af kroppen

Bevidste
motoriske outputs
Cortico-Spinale bane



venstre side
af kroppen

Højre Side
af kroppen



PMRF BEHANDLING

1. Via Cortex

på samme side som PMRF
problem

Bevidst bevægelse – Finmotorik i fingre og tæer



- Finger-cirkel, med strakt eller bøjet finger
- Fingre bøje/strække bølger, med 4 fingre eller én ad gangen
- Bøje/strække bølger med tæer
- Bevæg storetå og 4 tæer isoleret fra hinanden



F.eks: Ved nedsat hø. PMRF skal hø. Cortex aktiveres. Udfør derfor øvelserne i ve. side af kroppen (og vice versa).

Bevidst "konventionel" bevægelse

- Enkeltsidige styrkeøvelser kan målrettes som PMRF behandling
- F.eks. OE: Biceps/triceps curls, rows/pres/flies/backflies
- F.eks. UE: 1-bens squat/dødløft/op på tå/bækkenløft

Viste øvelse aktiverer ve. Cortex og dermed Hjernestamme/PMRF i ve. side.

F.eks: Kan laves med 2 – 4 sæt kun med hø. arm og 0 sæt med ve. arm. Eller med 4 sæt med hø. arm, og bare 2 sæt med ve. arm.



Bevidst kompleks bevægelse



- Jonglere
- Drible
- Kaste
- Sparke
- Gripe
- Balancere bolden

F.eks: Ved nedsat ve. PMRF skal ve. Cortex aktiveres. Udfør derfor øvelserne i hø. side af kroppen (og vice versa).

Sensorisk Input – Stryge, banke, vibration

- Let berøring / stryge
- Fastere tryk / banke
- Vibration
- (Proprioception, manipulation, mobilisering)

F.eks: Ved nedsat ve. PMRF skal ve. Cortex aktiveres. Stimuler derfor hø. side af kroppen (og vice versa).

= Første form for ”stacking”



Stacking



Aktivérer nervesystemet med flere samtidige inputs.

Stacking er et værktøj til at skabe et kraftigere og mere insisterende neuralt krav (input/output) til samme/nærvedliggende områder.

Cortex kan også aktiveres via øjenbevægelser

- Følgebevægelser (pursuits) ud til hø. aktiverer hø. Cortex.
- "Hop" (saccader) ud til ve. Aktiverer også hø. Cortex
- (Og vice versa)

Øjenbevægelser

1-2: Lad øjnene følge fingeren ud mod højre

3: Lad herefter øjnene "springe" tilbage til venstre finger

Ovenstående aktiverer hø. sides Cortex (parietal + frontal) og dermed PMRF i hø. side

Kan også bruges som stacking.

App idéer: Optodrum, OKN Strips



Noter til øvelses-eksemplerne



PMRF BEHANDLING

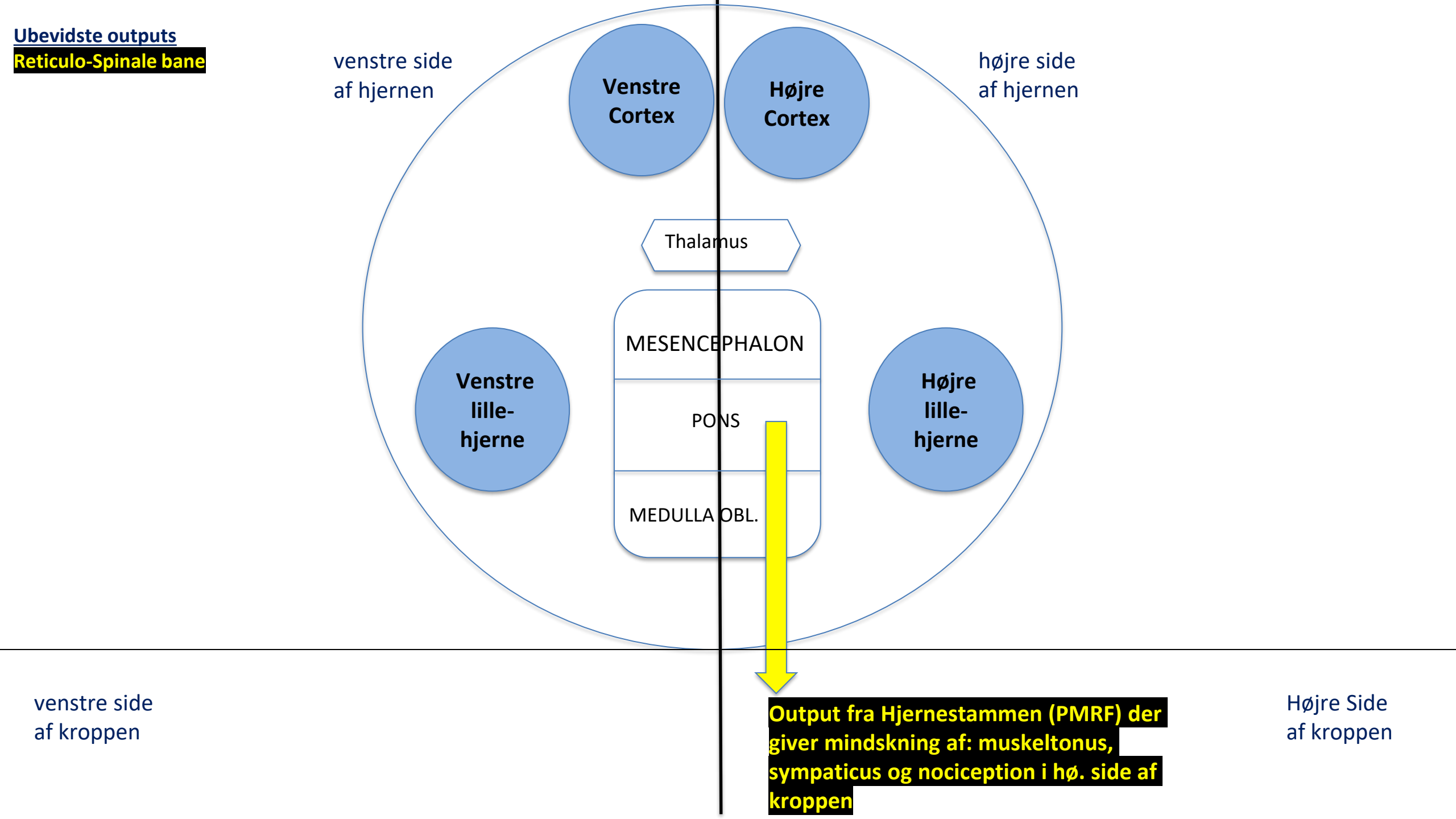
2. Via 5.-12. kranienerve

På samme side som PMRF
problem

Kranienerver

- Kranienervernes kerner ligger tæt på PMRF's kerner
- Derfor aktiverer kranienerve-øvelser også PMFR/ giver øget aktivitet i den **Reticulo-Spinale Bane**, der mindsker tonus, hæmmer sympaticus og hæmmer nociception
- Som overordnet huskeregel aktiverer kranienerve øvelserne samme sides hjernestamme / PMRF

Ubevidste outputs
Reticulo-Spinale bane



KRANIENERVE 5 OG 7

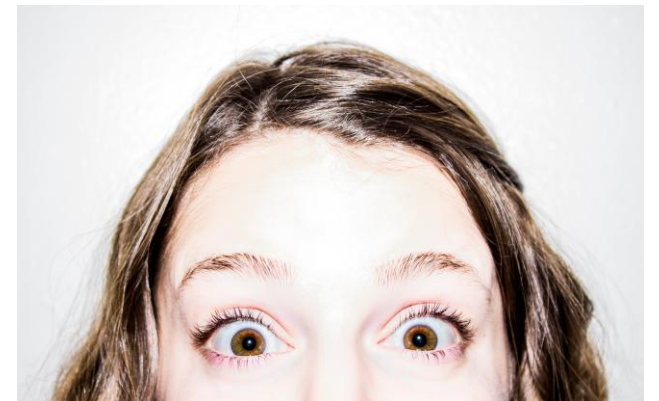
KN 5 (Trigeminus)

Tyg på f.eks. tyggegummi på samme side som PMRF problem



KN 7 (Fascialis)

Aktivér mimiske muskler på samme side som PMRF problem



KN 12

(Hypoglossus)

- Pres tunge mod kind væk fra PMRF-problem siden.
- F.eks. ved ve. PMRF problemer: Pres tungen mod hø. kind.



Noter til øvelses-eksemplerne

Dosis og tilpasning af øvelser

Bedre

- Hjemmeøvelse
- Dosis:
3 – 10 reps x 3 – 10
dagligt
- Mere for samme
område?
- Stacking?

Uforandret

- Anden øvelse for
samme område?
- Stim. andet område?

Værre

- Lavere dosis
- Langsommere tempo
/ mindre bevægelse
- Anden udgangs
stilling?
- Anden øvelse for
samme område?
- Stim. andet område?

Langvarige smerter



Opdeling af smerter

Nociceptive (modul 1)

- Akut vævsskade
- Afgrænsede, kortvarige smerter < 3 mdr (kan vare op til ca. 1 år)
- Typisk mekanisk mønster
- Helet skade = smerte forsvinder

Nociplastiske("kroniske")

- Kan ikke udelukkende forklares ud fra skade el. nociception
- Længerevarende > 3 mdr.
- Diffuse, regionale eller udbredte
- Kliniske tegn på hypersensibilitet

Neuropatiske

- Skade el. sygdom i nervevæv
- Perifære smerter kan følge perifær / KN-område
- Centrale smerter kan give mere "kaotisk udbredning"
- Brændende, svidende, prikken-stikkende

Mulige årsager til nociplastiske smerter....

Perifære (væv)

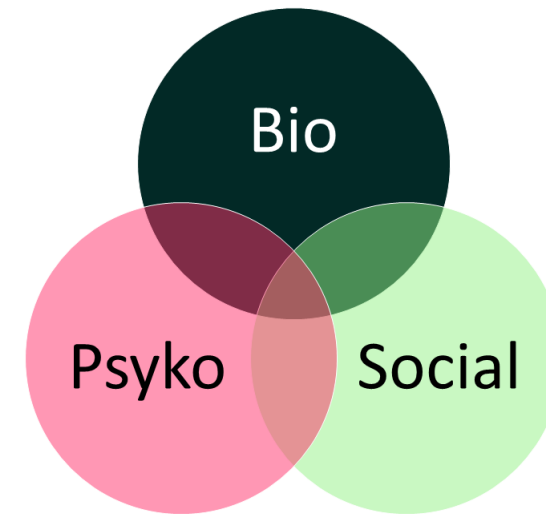
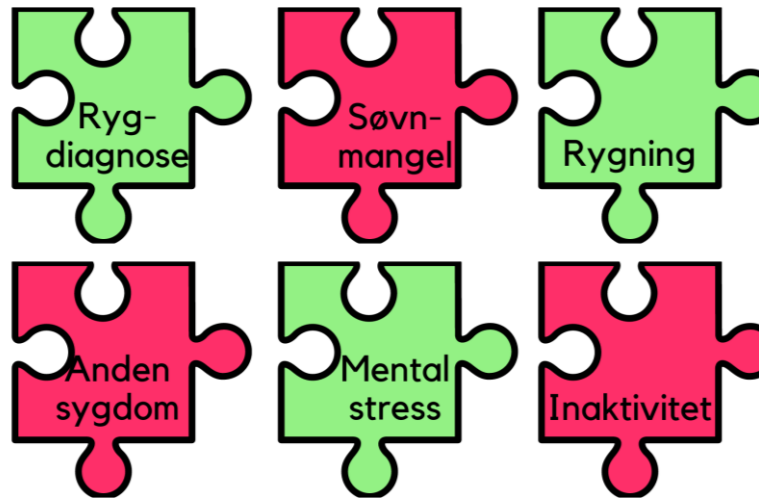
- ↑ Følsomhed i nociceptorer pga:
- ↑ Inflammation
- ↑ Immunaktivitet
- Og sandsynligvis også hormonelle ændringer
- ↑ Følsomhed i omkringliggende nociceptorer

Spinale (rygmarv)

- Inter-neuroner styrer!
- ↑ Nociception signal
- ↑ Bl.a. via immunaktivitet/inflammation/for lidt bevægelse
- ↓ Hæmning af nociception (PMRF/Gate-control)

Centrale (resten af CNS)

- Hyper-respons i cortex (frontal, cingulate, insular)
- Thalamus slipper mere nociception "igennem"
- ↓ Hæmning af nociception fra hjernestammen (PMRF)



Smertemodeller

- Threat (Body) Neuromatrix
- Bio-, Psyko-, Sociale
- Puslespils modellen

KRAM - SSSS

KRAM

- Kost
- Rygning
- Alkohol
- Motion



SSSS

- Søvn
- Stress (reduktion)
- Sociale relationer
- Sol, Sex, Spiritualitet, Sikkerhed, anyone?



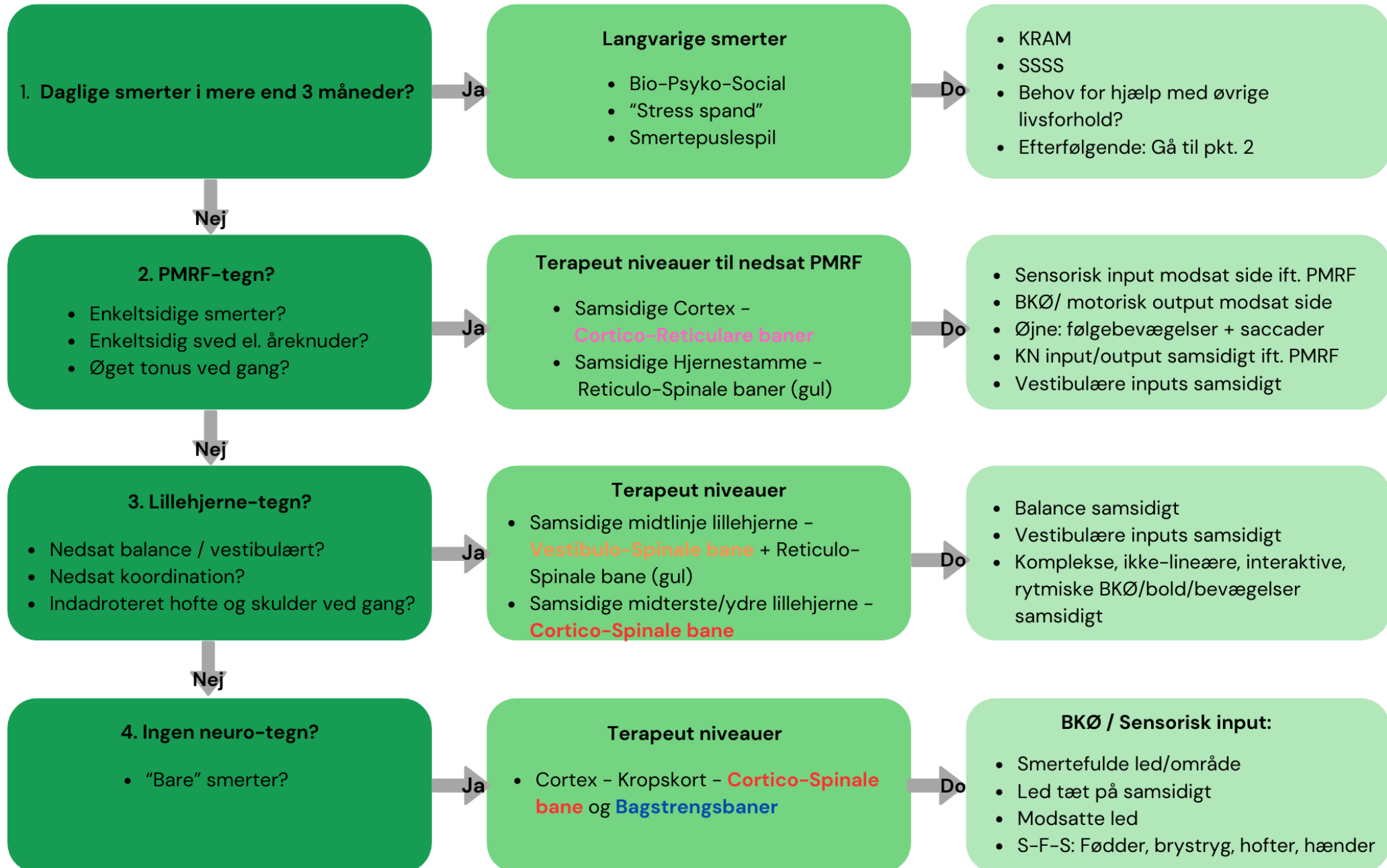
What to do?



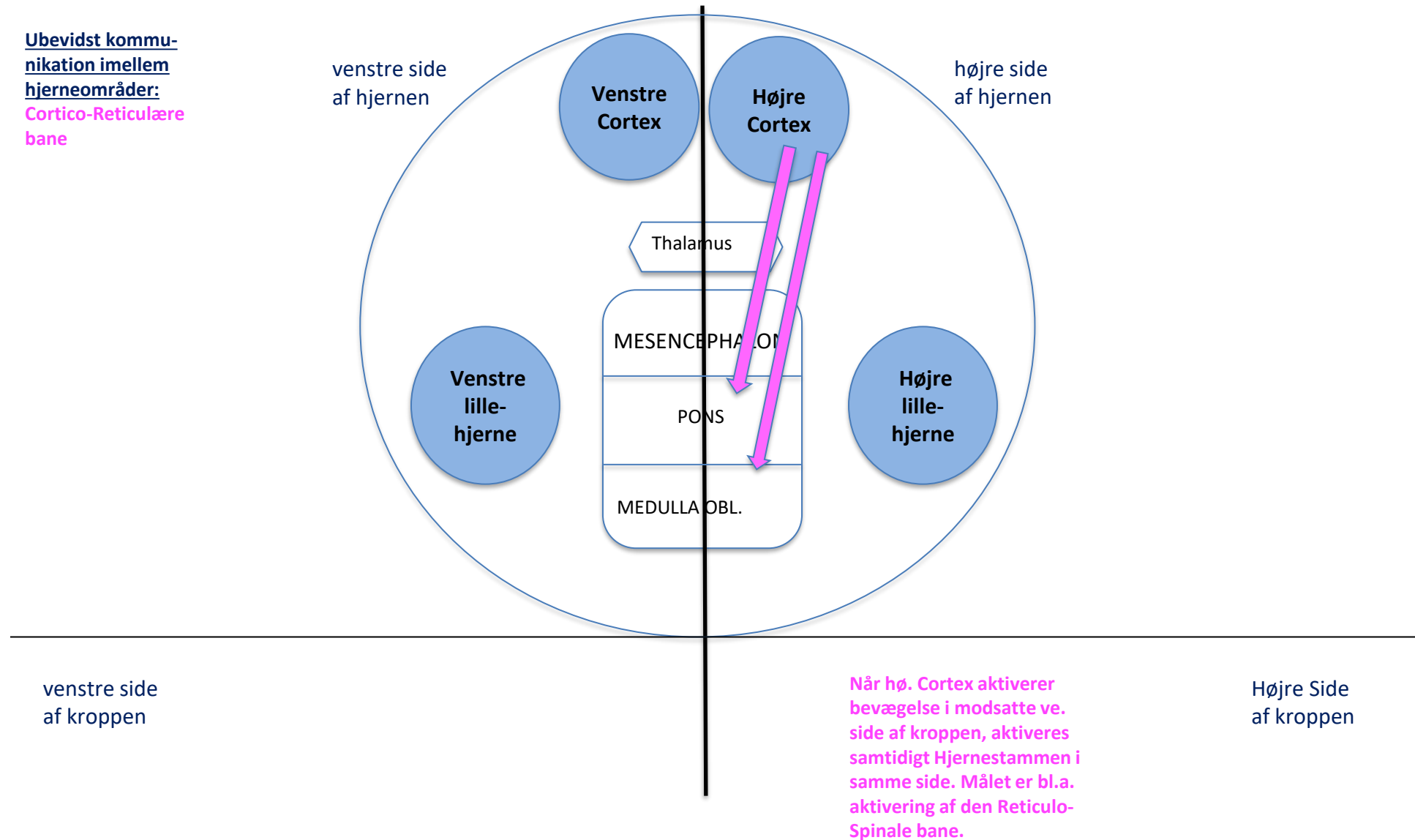
- Fra 2023: "The main goal of treatment is to reduce symptoms and improve quality of life" (surprise)
- Fysioterapi
- Kognitiv adfærdsterapi
- Bevægelse & vægtkontrol
- Massage
- Akupunktur
- Medicin (Tricykliske anti-depressiva og måske Pregabalin og B12)

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10298569/#sec5-healthcare-11-01794>

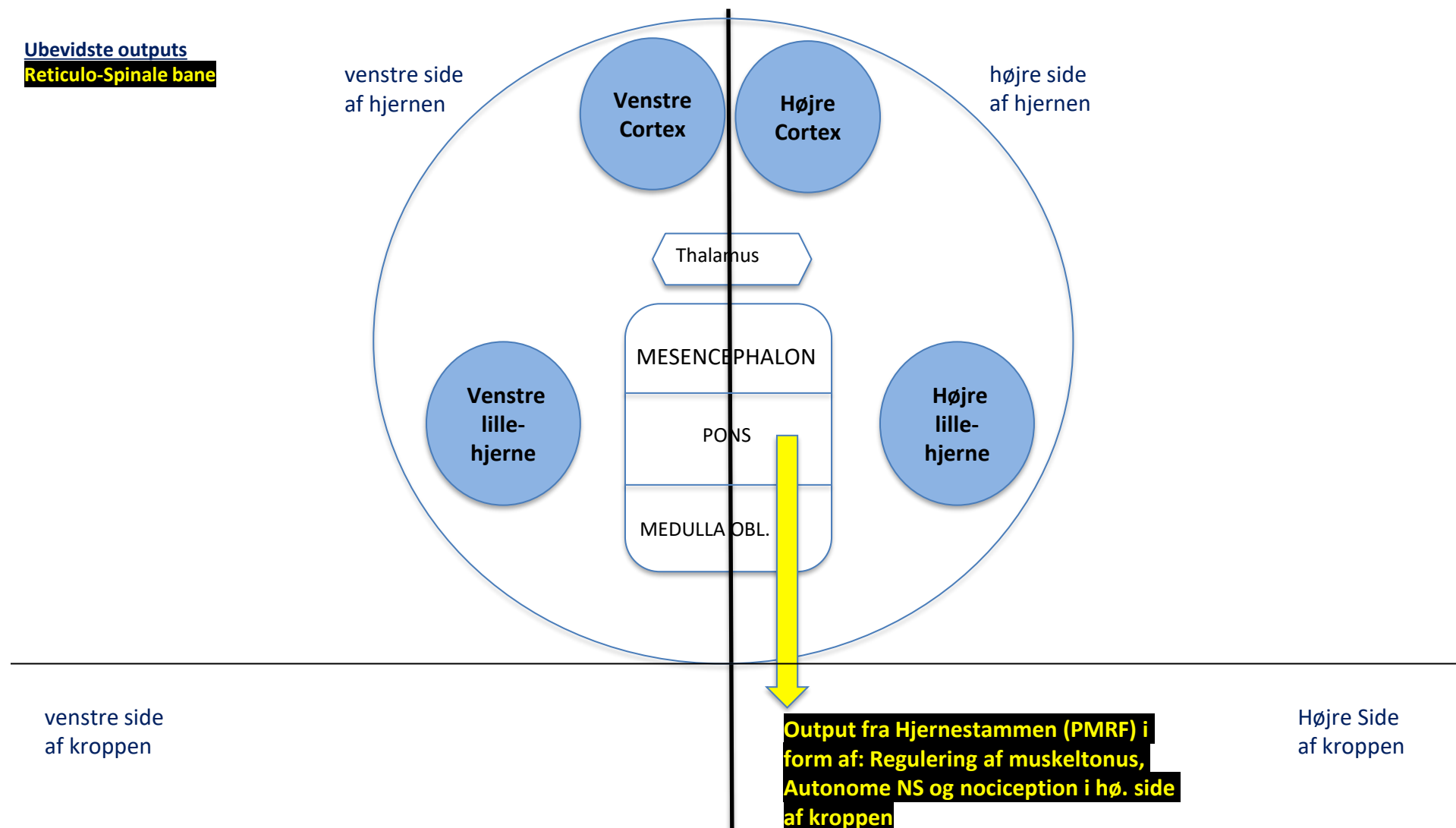
Funktionel Neurologi – Smertebehandling



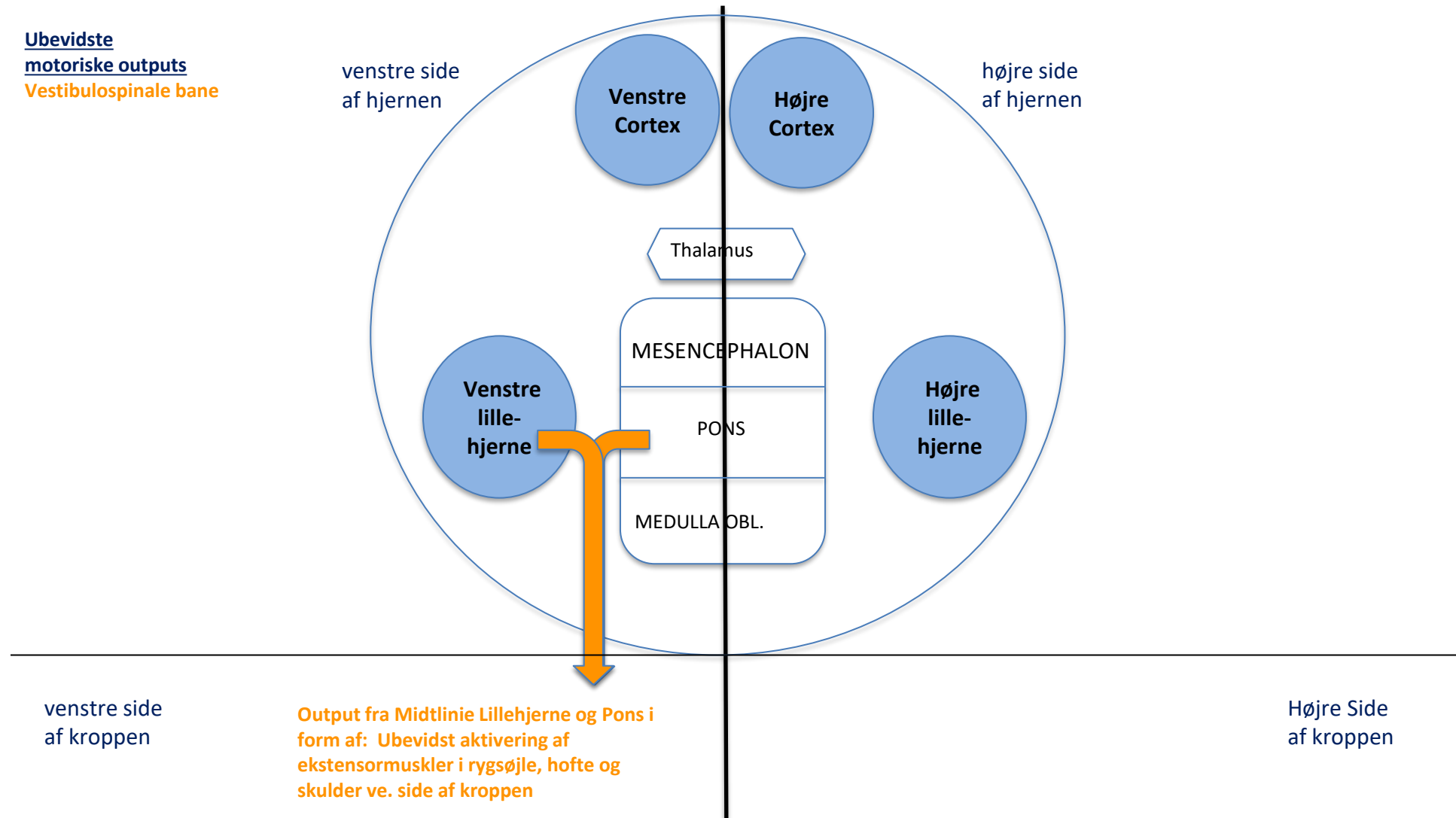
Ubevidst kommunikation imellem hjerneområder:
Cortico-Reticulære bane



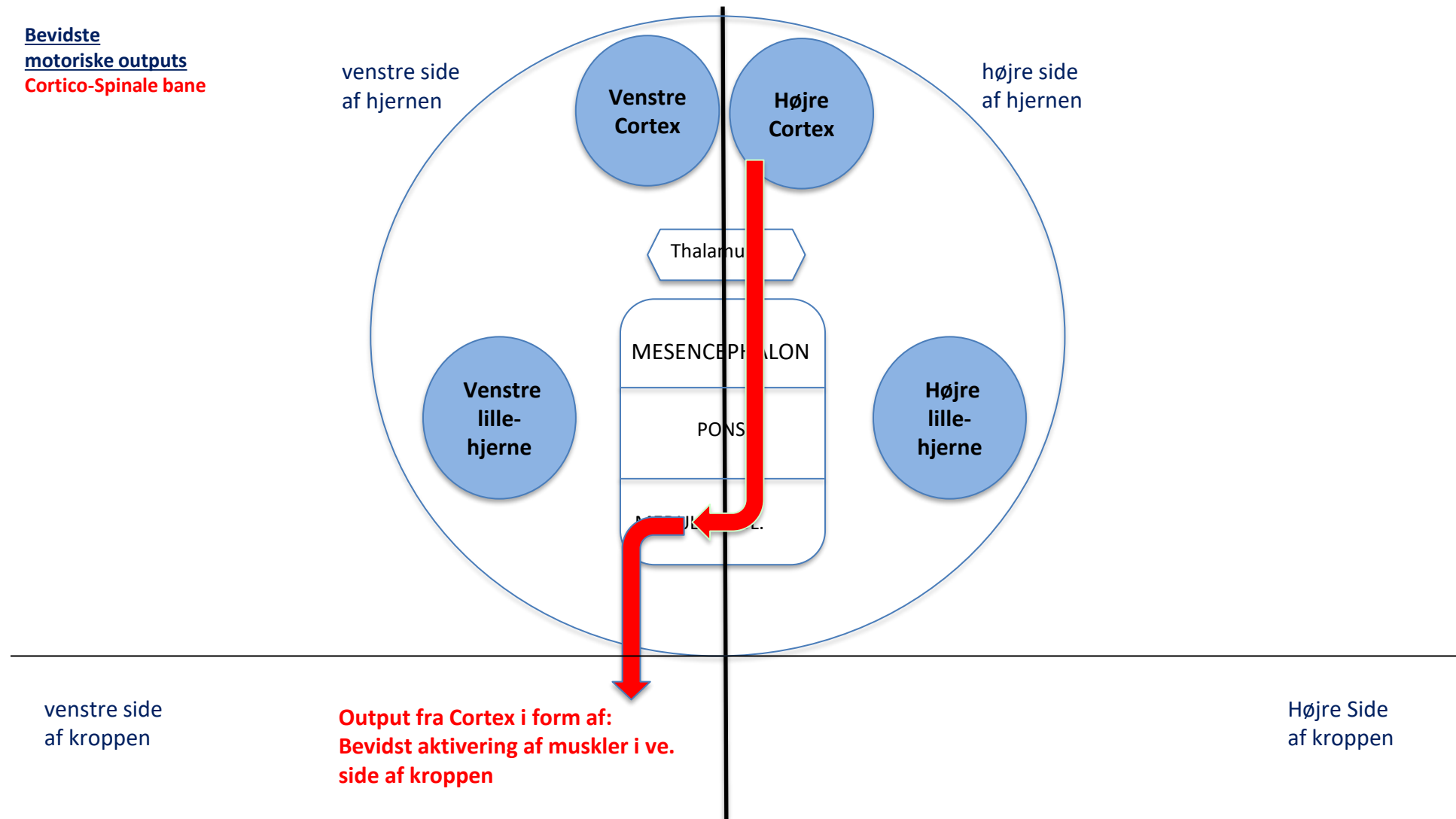
Ubevidste outputs
Reticulo-Spinale bane



Ubevidste
motoriske outputs
Vestibulospinale bane



Bevidste
motoriske outputs
Cortico-Spinale bane



Smerter / Bevægepro- blemer	Test ROM	Test Cb	Test PMRF	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Forover- bøjning 2. Krops- rotation 3. Skulder indadrota- tion Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Rhomberg 3. Rhomberg med skub 4.1-bens balance +/- syn 5.Finger-næse 6.Hånd-tap 7.Fod-tap	1. Gang 2. Finger strække- muskler 3. Storetå strække- muskler 4. CN 5 5. CN 12	PMRF: 1.Cortex 2.Hjerne- stamme Lillehjerne: 1.Midterste 2.Mellemste 3.Yderste Smerte: Følg flow-chart	Hvis bedre: Giv som hjemme- øvelse/ Re-test evt. smerte- givende bevægelse Hvis uænd- ret/ værre: Afprøv ny øvelse/ område

Mere viden?

Artikler

- Nociplastic Pain Criteria or recognition of Central Sensitization? Pain Phenotyping in the Past, Present and Future:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8347369/#sec2-jcm-10-03203>

- What Do We Know about Nociplastic Pain?:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10298569/>

- Nociplastic pain: controversy of the concept

<https://www.iasp-pain.org/publications/pain-research-forum/papers-of-the-week/paper/nociplastic-pain-controversy-of-the-concept/>

Bøger

- Butler & Moseley: Explain Pain. NOIgroup Publications, 2003.
- Butler & Moseley: Explain pain supercharged. NOIgroup Publications, 2017.
- Louw & Puentedura: Therapeutic Neuroscience Education. OPTP, 2013.

Mere viden?

Kurser

- Morten Høegh:
<https://videnomsmerter.dk/kurser/alle-kurser/>
- Smertevidenskab/Simon Kirkegaard:
<https://smertevidenskab.dk/kursus/>
- Jacob Beermann:
<https://shop.maxer.dk/products/vejen-ud-af-smerter>
- Hold øje med kurser i "Cognitive Functional Therapy":
<https://www.youtube.com/watch?v=fNnYglNVI0k>

Røde flag



- Screening for alvorlig sygdom
- Red flag = referer tilbage til egen læge (oftest)

Tests (nyopstået)

- Fejler Rhomberg
- Fejler hånd/fod-tap på under 2 sek.
- Motoriske udfald/nedsat kraft
- Sensoriske / sanse udfald

Sygehistorie

- Krampeanfald
- Hukommelsesproblemer / konfus

HUSK

- Referer ud ved alt du ikke er tryk ved

Røde flag - Hjernestammen



Kranienerve udfald:

CN 6:

<https://www.youtube.com/watch?v=xXeXaVtTEvk>

CN7:

<https://www.youtube.com/watch?v=HK34OKp2bXg>

CN 11:

<https://www.youtube.com/watch?v=BjkHwQKpIXw>

CN 12:

<https://www.youtube.com/watch?v=Yv2LZzDC3B4>

- Alle sanse-udfald (syn (dobbeltsyn), lugt, hørelse, smag, følesans ansigt)
- Motoriske udfald (øjne, ansigt, tygge, synke, tunge, nakke-skl.)
- Uforklarlige udfald f.eks. dyspraksi
- Voldsom nyopstået hovedpine
- Pludselig svimmelhed/ bevidsthedstab
- Risiko for nakke fraktur?
- Cancer seneste 5 år
- Tidligere patologi / fam.
- Søvnløshed/natsmerter
- Uforklarligt vægttab/ overdreven træthed

Kommunikation med klient & sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet/Neurologen diagnosticerer:

- Neurologisk sygdom
- Neurologiske udfald i sanser, f.eks. følesans, synssans mv.
- Neurologiske udfald i funktion, f.eks. manglende muskelkraft, manglende stående/siddende balance mv.

Vi tester (diagnosticerer, hvis du er autoriseret):

- Nedsat funktion i sanser, f.eks. nedsat følesans
- Nedsat funktion/performance i funktioner f.eks. nedsat muskelkraft, nedsat koordination, nedsat balance mv.

Lektier til modul 5

Lav neuroflow nr. 3 (bg. dele) minimum 3 gange om ugen i alt (og gerne flere)

Øv dig i at lave PMRF-tests på 3 personer

Øv dig på 3 personer, som du hver instruerer i 3 PMRF-øvelser gerne med stacking

Læs case på vores platform, vurder hvilke tests, der er relevante + nedskriv idéer til behandling/ rehab

Eksamen



Eksamen – Lørdag på modul 5

Teori: Multiple choice

- 1 time
- 75 % rigtige = "bestået"
- Du får resultatet på dagen

Bestået / ikke bestået

Vurderes ud fra det samlede billede – og altid efter en snak med dig 😊

Praktik

- 2 & 2: Undersøgelser og BKØ/neuro-øvelser. Den ene instruerer. Den anden er "klient" + feedbacker ud fra skema
- I gruppe á 10 personer: Undervise 1 BKØ til gruppen + korrigere gruppe-deltagerne ved behov. Gruppen får over-all feedback ud fra skema

Eksamen – Lørdag på modul 5



Feedbackpunkter:

- Er der info om, hvilket led/område, der er "målet"?
- Vises der god form i øvelsen?
- Relevante key-points?
- Brugbar feedback til "klienten"/ holdet?
- Kompetent korrektion af "klienten"?

Eksempler på spørgsmål/øvelser:

Teori

- Hvilken sides cortex aktiveres, når man laver ankelcirkel med ve. ankel?
- Hvilken sides lillehjerne hjælper med at holde balancen på hø. ben?
- Hvilket led er "det modsatte led" til ve. knæ?

Praktik

- Ankelcirkler
- Hoftecirkler
- Bækkencirkler
- Siddende brystryg: runde/rette
- Nakke sidebøjning
- Skuldercirkler
- Albuecirkler
- Håndledscirkler

Ex. på spørgsmål, der IKKE kommer:

- Hvor i hjernestammen krydser den cortico-spinale bane midtlinjen?
- Hvilke centre i hjernestammen inhiberer især nociception?
- I hvilken cortexdel ligger evnen til duftgenkendelse?
- Hvilket rygmærvssegment er især involveret, når man laver en ankelcirkel, og er i positionen hvor foden er oppe og inde? (dorsal flekteret og inverteret/adduceret)
- Hvilke vestibulære organer i det indre øre aktiveres når man laver sidebøjning i nakken? (cervikal lateral fleksion)

Vi glæder os til modul 5 😊

